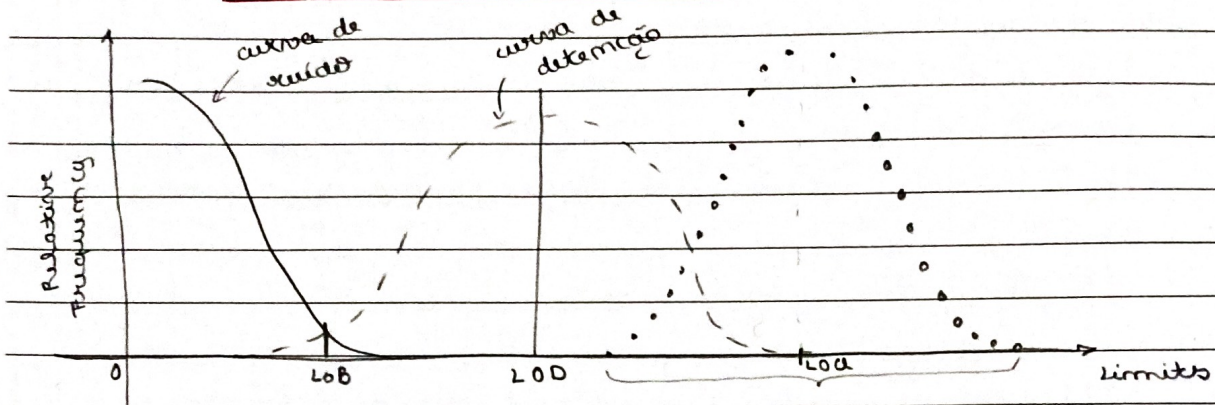


TÓPICOS EM BIOFÍSICA E BIONANOSSISTEMAS

FEATURES OF A BIOSENSOR



LOB $\equiv$ limit of blank $\rightarrow$ é basicamente "entre" o ruído e a detecção. Resulta da interseção entre as curvas de ruído e de detecção. Por vezes, é confundido com o ruído.

LOD $\equiv$ limit of detection $\rightarrow$ é o ^{gamma}limite mínimo a partir do qual o sinal passa a ser distinguível do ruído (deixa de ser confundido pelo mesmo). Mas este ainda pode ser aleatório.

$\downarrow$

o LOD corresponde à concentração de analyte + baixa que pode ser distinguida de forma confiável do LOB, que é determinado a partir de medições replicadas de amostras em branco.

LOQ $\equiv$ limit of quantification $\rightarrow$ é a gama para a qual o sinal passa a responder linearmente. Ou seja, onde já não é aleatório e pode ser quantificado com exatidão e precisão.

$\downarrow$

o LOQ é a concentração de analyte + baixa que pode ser detetada quantitativamente com exatidão e precisão desejadas.

Dependendo da aplicação, normalmente temos 7 valores de LOD. Mas na maioria das vezes, pretende-se que o valor de LOD seja o menor possível, de forma a que, para o caso de um sensor com utilidade na medicina, por exemplo, uma doença seja identificada o + rápido possível.

$\downarrow$

NOTA: mas isto tbm pode implicar que a saturação ocorre + depressa tbm.

Tália



do entanto, para outros casos, é necessário que a detecção seja feita para valores + consideráveis, uma vez que a presença de pequenas quantidades de certas substâncias - além nem sempre uma indicação de doença.

Conclusão → assim sendo deve-se dar maior importância à GAMA DINÂMICA.

EXEMPLO:

- Para testes de COVID-19, queríamos que o LOD fosse o + baixo possível (para poder detectar a doença).

- Para quando se tem um coágulo no sangue, para poder fazer o tratamento, existe um marcador / molécula que diz a concentração / espessura do sangue.



aqui neste exemplo o LOD é + importante que o LOD!

isto porque temos uma resposta linear.

aqui tem o mais interesse no o LOD é baixo e assim a faixa de um certo nível

definição: a quantidade mínima de analyte que pode ser detectada por um método define o seu LOD ou sensibilidade.

- Tem várias aplicações de monitoramento médico, um laboratório vai ser necessário para detectar a concentração do analyte se for tão baixo quanto ng/ml ou até mesmo fg/ml (isto para confirmar a presença de traços de analytes numa amostra). Por exemplo, uma concentração de antígeno prostático específico (PSA) de 4 ng/ml no sangue está associada ao cancro da próstata para o qual os médicos sugerem exames de urina.

STATIC AND DYNAMIC ATTRIBUTES

SELETIVIDADE → é detectar um target específico e não outro ≡ detectar especificamente um alvo, sem detectar outros ou tudo o resto.

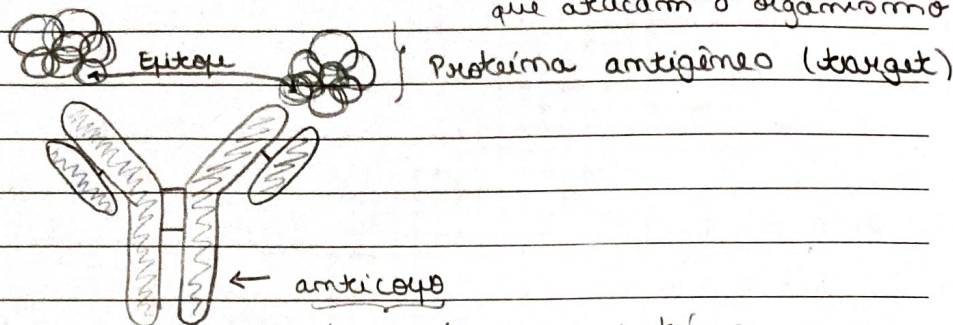


ou uma sensibilidade para uma molécula alvo e não para outros (sensibilidade exclusiva)

O potencial de um detector para detectar o analito específico (target) numa mistura de amostra e contaminantes.

EXEMPLO: interação anticorpo - antígeno

→ quantos dos vírus produzidos pelo sistema imunitário e das células imunes que atacam o organismo



SNIP

→ um "erro" no DNA, ou seja, 1 diferença.

↓
single nucleotide polymorphism

tem é uma proteína, que é usado para detectar proteínas.

Genoma → é o código genético, ou seja, instruções

↓
é formado pelo DNA

→ formado por nucleótidos

que têm [fosfatos, desoxirribose, 4 bases].

que diz que tem um oxigênio

que diz que é um açúcar

é a unidade estrutural do DNA

vão a

Adenina (A), Timina (T), Guanina (G) e Citosina (C)

→ Ainda temos o ácido ribonucleico (RNA).

DNA ≡ conjunto de instruções para fabricar proteínas!!

→ é basicamente uma dupla hélice, onde as 2 hélices / cadeias simples complementam-se uma à outra, constituídas pelas bases que se complementam uma à outra:

Adenina ← liga-se → Timina

Guanina ← liga-se → Citosina

Uma cadeia simples vai hibridizar apenas com a outra cadeia simples, que é a sua complementar (daí formar a dupla hélice)



Mas por vezes pode acontecer de haver erros (os SNIP).

na uma ligação para isto pode ser o facto de
que estamos a falar de cadeias muito
compridas.



Mas este erro que acontece pode acabar por ser estável!!



normalmente, as bases podem e se ligam às suas
complementares e unem a cadeia.

RNA $\equiv$ fosfato + ribose + 1 das 5 bases

→ o RNA tem uma enzima parte a parte que depende do
DNA que precisa e usando outras enzimas replicam o código

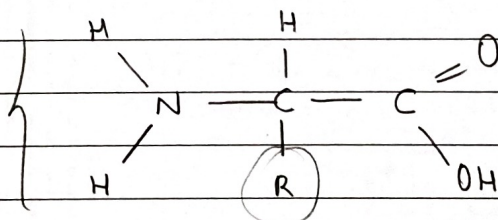
NOTA: quem lê e decodifica o código genético é o mRNA.
(e quem decodifica o DNA é o RNA)

PROTEÍNAS → são seqüências de aminoácidos

ao todo são 21 e basicamente

são moléculas pequenas constituídas por
amino + ácido carboxílico:

no DNA estão as
instruções para construir
estas aminoácidos.



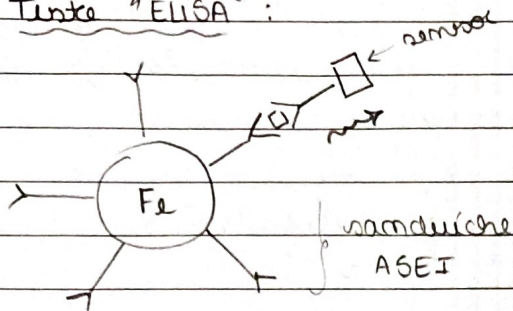
→ é basicamente isto que
que varia 21x

→ Os anticóps são basicamente muitos aminoácidos
unidos por pontes (como pontes de hidrogénio, por exemplo)
que dependem da estrutura da cadeia (onde está o R e qual é,
por exemplo).

→ As paredes das células são constituídas por lipídios
ou ácidos gordos, que são impermeáveis à água.

forma melhor sobre isto!

Teste "ELISA":



Emite luz quando o antígeno se liga ao anticorpo, previamente ligado ao antígeno do Euromagnético. Depois o sensor emite sinal.

DIAGNOSTIC BIOSENSORS IN MEDICINE

- substituir os testes de forma a serem + acessíveis ao público;
- diminuir o tempo de detecção;
- ter um limite de detecção baixo;
- aumentar a especificidade e a sensibilidade;
- menor quantidade de amostra das amostras;
- análise de alta rendimento de moléculas biologicamente importantes



FERRAMENTAS PODEROSAS PARA O DIAGNÓSTICO IN VITRO (IVDs)

⚠ Existe o risco de ter o diagnóstico errado: ter falsos-positivos e falsos-negativos.



A International Standardization Organization (ISO) e as agências reguladoras echem os principais aspetos da fabricação, validação e do uso dos Biosensores.

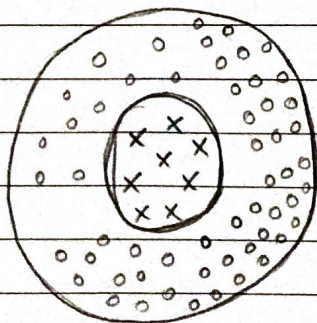
NOTA: com a microeletrónica e com a microfluídica tudo fica melhor.

DIAGNOSTIC TEST

O teste perfeito de diagnóstico:

o → não afetados

x → afetados



⇒ testes testes de diagnóstico perfeitos deveriam ser 100% precisos mas obviamente que este cenário não é realista.

Tália



ANALYSIS OF DIAGNOSTIC TESTS

é usado por médicos para ajudar a diagnosticar uma doença, lesão, ou qualquer tipo de condição médica.

RESULTADOS DO TESTE (existem 4 possibilidades)



	Positivo	Negativo
Positivo	Positivo - verdadeiro (A)	Falso - negativo (C)
Negativo	Falso - positivo (B)	Negativo - verdadeiro (D)

cláusulas importantes:

Negativo $\equiv$ significa saudável

Positivo $\equiv$ significa que tem a doença

FALSO - NEGATIVO $\rightarrow$ resultado negativo numa amostra que contém o elemento alvo, isto é, basicamente a pessoa está doente mas o teste diz que a mesma está saudável.

FALSO - POSITIVO $\rightarrow$ resultado positivo numa amostra que não contém o elemento alvo, ou seja, a pessoa está saudável mas o teste diz que a mesma está doente.

NOTA: a partir destas condições, devemos adaptar os resultados.

As medidas + comuns para se ter + precisão num teste diagnóstico são a SENSIBILIDADE e a ESPECIFICIDADE. = Eficácia do Teste

$\equiv$ taxa de verdadeiros positivos

$\equiv$ taxa de verdadeiros negativos

pode ser calculada por:

$$\frac{\text{nº de testes positivos (V)}}{\text{nº de testes positivos (V) + nº de testes negativos (F)}}$$

ou

$$\frac{\text{nº de testes positivos (V)}}{\text{nº total de indivíduos com a doença}}$$

pode ser calculada por:

$$\frac{\text{nº de testes negativos (V)}}{\text{nº de testes negativos (V) + nº de testes positivos (F)}}$$

ou

$$\frac{\text{nº de testes negativos (V)}}{\text{nº total de indivíduos saudáveis}}$$

NOTA: nunca usaremos quais os testes que estão verdadeiramente corretos, daí que temos que recorrer aos testes em laboratório

GOLD STANDARD TESTS

é basicamente a método utilizada para se obter um diagnóstico definitivo e é utilizado para definir a verdadeira natureza da doença com o qual os resultados de um novo teste de diagnóstico são comparados.



são testes de referência clínicos e para cada tipo de doença existe 1. Isso é usado antes do Biotecnol chegar ao mercado (ou seja, serve para tentar o diagnóstico).

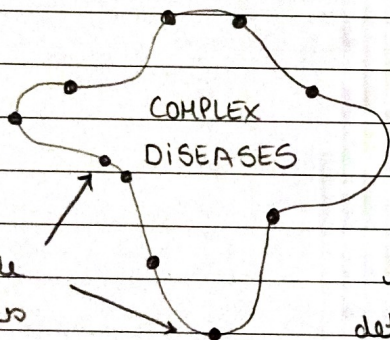
EXEMPLOS:

Target Disorder	Gold Standard
breast cancer	excisional biopsy
prostate - cancer	transrectal biopsy
coronary stenosis	coronary angiography
myocardial infarction	catheterization
strep throat	throat culture

COMPLEX DISEASES

é universal e deveria ser determinado para cada condição de cada doença

• Painel de biomarcadores e valores cutoff clínicos.

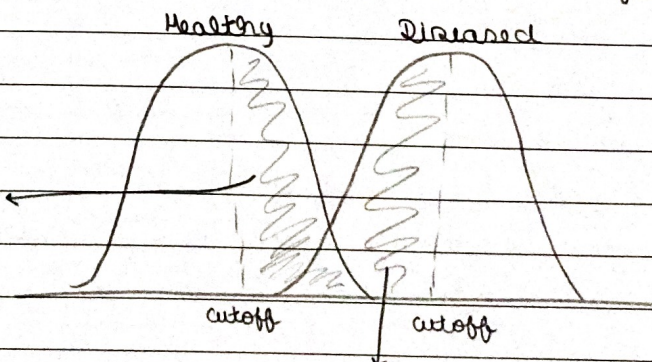


Basicamente, há todo um painel complexo para diagnosticar doenças.

MULTICOMPLEMENTAGEM → use catag de proteina / diuigi vários camais para determinadas moléculas / proteínas alfas.

A melhor maneira de diminuir o "cutoff" é diluir a amostra!

falsos positivos



→ Um bom teste tem um valor de LOD muito baixo.

falsos negativos

→ Quanto + pequeno é o sensor, menor é a sua gama dinâmica.

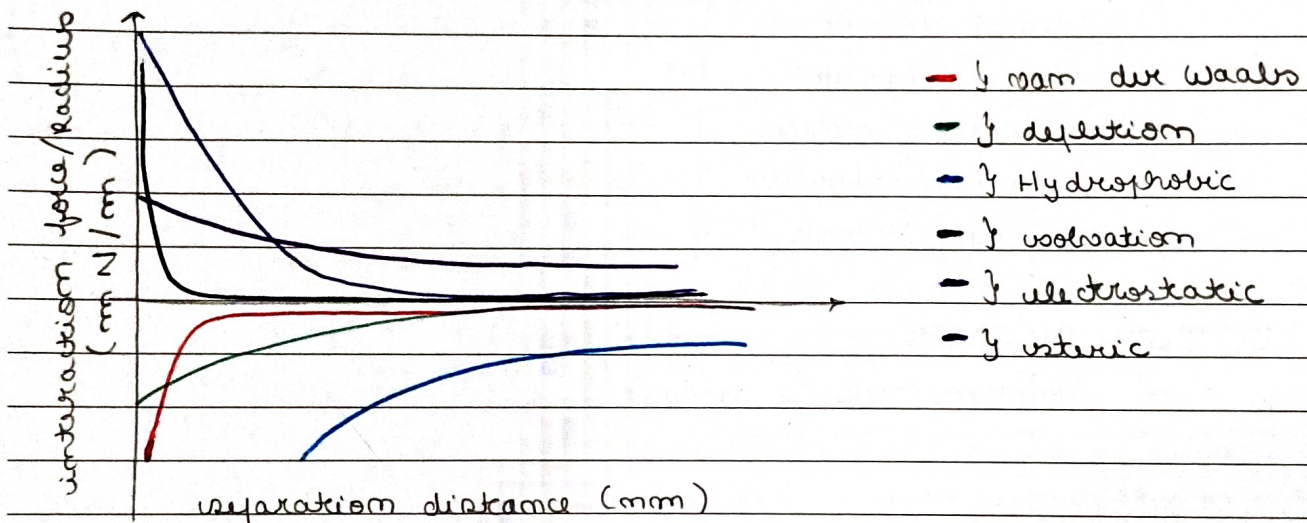
→ O melhor sensor tem uma gama dinâmica muito pequena, logo diminuimos a amplitude até se enquadrar no sensor.

parte importante para o sensor

SOLID - LIQUID INTERFACES: THE ELECTRICAL DOUBLE LAYER

→ basicamente, vamos falar de sensores um que o sinal de saída da transdução é um sinal elétrico

FORÇAS INTERMOLECULARES



num sólido, temos **FORÇAS REPULSIVAS** e **FORÇAS ATRATIVAS**

todas as forças que estão na parte positiva do eixo (com elas, aumenta-se a energia do sistema)

provocam o afastamento entre moléculas ou entre moléculas e superfícies.

todas as forças que estão na parte negativa do eixo (com elas, diminui-se a energia do sistema).

provocam a aproximação entre moléculas ou entre moléculas e superfícies.

o sistema fica + estável.

FORÇAS ATRATIVAS:

- Van der Waals → para curtas distâncias
- Depletion → e^- nas junções p-n e os seus movimentos
- Hydrophobic → repelem as moléculas de água

FORÇAS REPULSIVAS:

- Electrostatic → para distâncias maiores; entre iões de grandes distâncias (+ + ; - -)
- Struc → 2 corpos m podem causar pelo mesmo efeito (?)
- Salvation → atraí (?)

INDUCED DIPOLE FORCES → LONDON DISPERSION FORCE

Dipolo ≡ junção de núcleos átomos de cargas distintas, de onde a carga total da molécula é nula e o centro da gravidade das cargas positivas é ≠ do centro de gravidade das cargas negativas.

↳ são as forças intermoleculares + fracas.

↓
Resultam da interação entre 2 moléculas apolares (m têm dipolos e a distribuição da carga eletrónica é completamente neutra).

Quando se aproximam os núcleos eletrónicos destas 2 moléculas se aproximarem - se podem repelir - se formam imediatamente um dipolo temporário.

O potencial entre estas forças depende de $1/r^6$, ou seja, desaparecem + rapidamente se afastarmos as moléculas.

$$V = - \frac{3}{4} \frac{(\alpha)^2 (I)}{r^6}$$

↳ polarizabilidade da molécula apolar

↳ distância entre as 2 moléculas

↳ 1ª energia de ionização da molécula

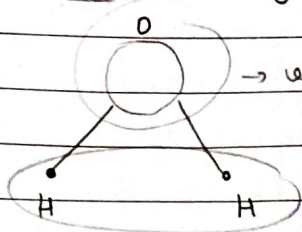
⊗ → estes atraem ou repelem os núcleos eletrónicos das moléculas apolares próximas.

EXEMPLO: interação entre o methyl e o grupo do methyl:

- $\text{CH}_3 \leftrightarrow \text{CH}_3$ - (energia é aproximadamente 5 kJ/mol ≈ 12 cal 0,050 eV/CH₃).



NOTA: a água é uma molécula polar pois:



→ excesso de carga negativa

→ excesso de carga positiva

o oxigênio é +
eletronegativo que o
hidrogênio. Por
outro lado, o H tem
uma $\oplus$ tendência

aqui vemos que

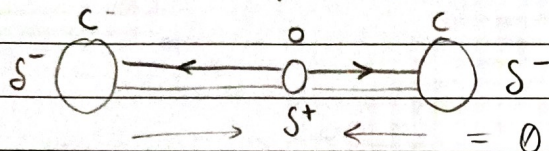
de eletrons seus e^- em relação ao O.

temos centros de

gravidade $\neq$, ou seja, temos ter um dipolo (que vem do - para o +).

Ora, isto vai dar origem a um CE na vizinhança da molécula.

Uma molécula apolar pode ser o CO_2 :



POLARIZABILIDADE → facilidade com que uma molécula
polar / apolar se polariza. Um exemplo pode ser a capacidade
de se polarizar se imerso em um CE.

→ que aumenta com o n° atômico e assim provoca um
aumento nas forças de London.

- $\oplus$ polarizabilidade $\Rightarrow \oplus$ ponto de ebulição
- $\oplus$ tamanho / massa molecular $\Rightarrow \oplus$ forças de London
- $\oplus$ ponto de ebulição $\Rightarrow \ominus$ ou $+$ fracas são as forças de London

DIPOLE - DIPOLE INTERACTIONS

No caso da molécula da água, este tipo de forças são +
importantes até do que as forças de van der Waals.



são chamadas de PONTES DE HIDROGÊNIO

são forças muito fortes e formam
as ligações entre as cadeias simples de hidrogênio

+ baixo o ponto de ebulição $\Rightarrow$ + baixas são as ligações intermoleculares

$\hookrightarrow$ A ligação $C=O$ é + polar (+ forte) que a ligação $C-H$!

No DNA, as cadeias entre as componentes complementares não têm todas a mesma força.

$$V = - \frac{2}{3} \frac{(\mu_1)^2 (\mu_2)^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6}$$

$\rightarrow$ são os momentos dipolares permanentes das moléculas 1 e 2 respectivamente.

ION - DIPOLE INTERACTIONS

$\hookrightarrow$ moléculas com carga permanente, logo têm um CE a volta criando um dipolo muitas moléculas ou até interação com qualquer outro dipolo.

NOTA: a molécula da água é quem faz + fontes de hidrogénio

$\oplus$ ponto de ebulição $\Rightarrow$ + fontes de hidrogénio $\Rightarrow$ $\oplus$ momento dipolar

NOTA: a ligação $C-H$ não faz fontes de Hidrogénio!!

Não esquecer: cadeias complementares que tenham volúes C estão fortemente ligados (devido a ter + fontes de hidrogénio).

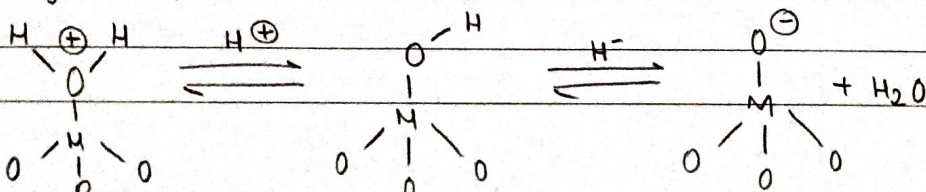
ELECTROSTATIC FORCES & THE ELECTRICAL DOUBLE LAYER

1) SOURCES OF INTERFACIAL CHARGE

Existe a dissociação de alguns materiais numa solução de eletrólitos:

① Direct Ionization of surface groups

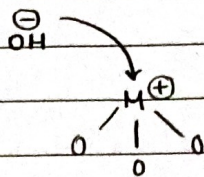
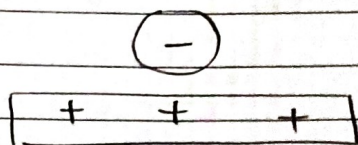
Se colocarmos um sólido com uma de uma superfície (por exemplo, o vidro), vai haver a ionização de grupos na mesma e carregá-la, deixando-a + reativa.



Álvia

2

② Specific ion adsorption



③ Differential ion solubility

Alguns cristais iônicos têm um leve desequilíbrio no nº de cátions de rede ou anions de superfície.

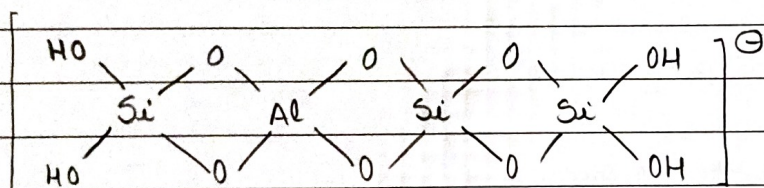
EXEMPLO: AgI , BaSO_4 , CaF_2 , NaCl , KCl

Basicamente, o sólido reage com a água e a superfície fica carregada.

→ íons com excesso de carga positiva

→ íons com carga negativa

④ Substitution of surface ions



EXEMPLO: lattice substitution in kaolim

(o resto da aula vai ficar na próxima aula a mesma matéria é ficar separada).